

Proyecto final Programación IV

Integrantes: Teobaldo Saez y Julian Serrano

Silence! The Mage is Cooking Informe de proyecto

1 Resumen

Silence! The Mage is Cooking es un juego de supervivencia por oleadas desarrollado en Unity. El jugador controla a un mago ubicado en una arena que debe defenderse de oleadas sucesivas de enemigos usando hechizos. No tiene un final definido: la partida termina cuando el personaje pierde todos sus puntos de vida, y el objetivo es llegar lo más lejos posible y conseguir el puntaje más alto.

El proyecto está pensado para presentarse en una feria de ciencias, por lo que además del juego en sí se documenta el razonamiento detrás de su diseño y de su implementación técnica.

La idea y la experiencia que buscamos

Desde el principio tuvimos claro un objetivo de diseño: el juego tiene que parecer fácil visto desde afuera, pero ser bastante más difícil una vez que te sentás a jugarlo. Y aun así, dar ganas de seguir.

Esa combinación no es casual. En una feria, la gente decide si probar o no un juego en pocos segundos, mirando la pantalla de otro. Si lo que ven parece complicado —muchos botones, menús, una curva de entrada empinada—, siguen de largo. Por eso el juego es visualmente limpio: una arena, un personaje, enemigos que vienen, hechizos que salen. Cualquiera entiende eso en un vistazo.

La dificultad real aparece después, en la toma de decisiones. El jugador no apunta (el apuntado es automático), pero sí decide cuándo lanzar cada hechizo, y esa gestión del tiempo bajo presión es donde está el desafío. A eso se suma que antes de cada partida hay que elegir siete hechizos de entre todos los disponibles y armar una estrategia con eso. Es decir: la barrera de entrada es baja, pero el techo de habilidad es alto. Justo lo que queríamos.

El nombre del juego juega con esa tensión. **Silence!** remite a la concentración que necesita el mago para castear, y **The Mage is Cooking** a la idea de que está "preparando" algo grande mientras todo a su alrededor se cae a pedazos.

Cómo se juega

El menú y el ingreso

Al abrir el juego aparece la pantalla principal: música, algunas decoraciones, una tabla de mejores puntajes y el botón para jugar. Cuando el jugador lo presiona, se abre una ventana donde ingresa su nombre, y desde ahí pasa a la **preparación de la partida**.

Antes de la partida: la elección de hechizos

Todos los hechizos del juego están desbloqueados desde el comienzo. No hay progresión entre partidas ni cosas que comprar: lo que cambia de una partida a otra es la estrategia del jugador.

Antes de empezar, se eligen aproximadamente siete hechizos de entre todos los disponibles. Cada uno tiene un tiempo de casteo distinto, un daño distinto y un comportamiento distinto (algunos pegan a un solo objetivo, otros en área, otros ralentizan, etc.). Esa selección es la primera decisión importante, porque define el estilo de juego de esa partida: no es lo mismo armarse una build de muchos hechizos rápidos y débiles que apostar a unos pocos lentos pero devastadores.

Esta decisión se toma con calma, antes de que aparezca el primer enemigo. Queremos que el jugador sienta que la partida se gana o se pierde, en parte, en esta pantalla.

Durante la partida: la arena y las oleadas

La partida transcurre en una arena grande, con algunas decoraciones pero sin obstáculos complejos. Los enemigos aparecen de forma continua, en oleadas. El jugador se mueve por la arena y sobrevive lanzando los hechizos que eligió.

El apuntado es automático: el hechizo se dirige solo al enemigo correspondiente. El jugador no tiene que preocuparse por la puntería, sino por el timing. Cada hechizo se lanza cuando el jugador lo decide, no automáticamente cada cierto tiempo. Esto es clave para la experiencia que buscamos, porque mantiene al jugador activo todo el tiempo: siempre está decidiendo qué lanzar, cuándo, y si conviene esperar o apurarse.

Entre oleadas

Al superar una oleada, el juego hace una pausa breve y muestra una pantalla de transición con tres datos:

- la oleada que se acaba de superar,

- la oleada que viene a continuación,
- y, debajo, las mejoras de estadísticas que obtuvo el personaje.

Esto cumple dos funciones. Por un lado, le da al jugador un respiro y le comunica con claridad que está progresando. Por otro, refuerza las ganas de seguir: ver cómo el personaje se vuelve más fuerte oleada a oleada es una de las principales razones por las que uno quiere intentar "una más".

Fin de la partida y puntaje

Cuando el personaje pierde todos sus puntos de vida, la partida termina y se le muestra al jugador el puntaje que obtuvo. Ese puntaje, junto con el nombre que ingresó al principio, se guarda en la tabla de mejores puntajes del menú principal. Desde ahí puede volver a intentar o regresar al menú.

Progresión y dificultad

El corazón del juego es cómo escala la dificultad. La regla general es esta: cada oleada superada hace más fuerte al jugador, pero también trae más enemigos; y cada cierta cantidad de oleadas, los enemigos mismos se vuelven más resistentes y peligrosos.

En concreto, **al limpiar una oleada pasan tres cosas:**

- 1. Se reduce el tiempo de casteo de los hechizos (el mago se vuelve más rápido).**
- 2. Suben algunas estadísticas del jugador (por ejemplo, el daño).**
- 3. Aumenta la cantidad de enemigos de la próxima oleada.**

Además, cada cinco oleadas hay un salto de dificultad: las estadísticas de los enemigos (vida y daño) se multiplican. Esto evita que el jugador, una vez fortalecido, se vuelva invencible, y genera picos de tensión cada tanto.

La reducción del tiempo de casteo tiene un piso: nunca baja de cierto porcentaje del valor original. Si no, llegaría un punto en que los hechizos saldrían instantáneamente y el juego perdería gracia.

Las fórmulas de balance actuales, que después se ajustan probando, son:

| Parámetro | Comportamiento | Límite |

| ---|---|---|

| Tiempo de casteo | Se multiplica por 0.93 en cada oleada | Nunca menos del 35 % del valor base |

| Daño del jugador | Aumenta un 6 % por oleada | — |

Cantidad de enemigos	Crece de forma lineal con la oleada	Tope de enemigos simultáneos en pantalla
Vida y daño enemigos	Se multiplican por 1.25 cada 5 oleadas	—
Puntaje por enemigo	Aumenta levemente según la oleada	Bonus extra al limpiar la oleada completa

La intención es que la curva del jugador y la de los enemigos se persigan todo el tiempo: el jugador siempre siente que mejora, pero la amenaza siempre crece un poco más rápido. De ese desequilibrio controlado sale la dificultad y, en definitiva, que la partida termine sí o sí.

Los hechizos

Cada hechizo se define por unos pocos datos: su tiempo de casteo, el daño que hace, el área que afecta y algún efecto adicional. La lista definitiva se termina de balancear durante las pruebas, pero la base es algo así:

Hechizo	Cast	Daño	Comportamiento
--- --- --- ---			
Chispa arcana	Muy rápido	Bajo	Un objetivo, confiable
Bola de fuego	Medio	Medio	Pequeña explosión, empuja
Nova de escarcha	Medio-lento	Bajo	Alrededor del mago, ralentiza
Rayo encadenado	Medio	Medio	Salta entre varios enemigos
Meteorito	Muy lento	Muy alto	Área grande, aturde

La variedad está pensada para que las builds se sientan distintas entre sí. Un jugador puede priorizar la velocidad, otro el control de multitudes, otro el daño concentrado. Como todos los hechizos están disponibles desde el inicio, experimentar con combinaciones es parte del juego.

Implementación técnica

El juego se desarrolla en Unity, en 2D. A nivel de estructura, el proyecto se organiza en dos escenas principales: una para el menú (donde también viven la ventana de nombre y la tabla de puntajes, como paneles de interfaz) y otra para la partida en sí (donde la pantalla de fin de juego es también un panel superpuesto). Mantener pocas escenas reduce la cantidad de errores y simplifica el trabajo en equipo.

Los sistemas principales son:

- Un ****gestor general**** que controla los estados del juego (menú, selección, jugando, fin de partida) y actúa como punto de referencia para el resto.
- Un ****sistema de oleadas**** que se encarga de generar los enemigos, contar cuántos quedan y avisar cuándo se limpia una oleada.
- Un ****sistema de hechizos**** donde cada hechizo es un archivo de datos independiente, lo que permite cambiar su daño o su tiempo de casteo sin tocar el código.
- Un ****sistema de reciclaje de objetos**** (object pooling): en vez de crear y destruir enemigos constantemente, se reutilizan. Esto es importante para el rendimiento cuando hay decenas de enemigos en pantalla.
- Un ****sistema de puntajes**** que guarda los diez mejores registros con su nombre en un archivo local.

El uso de object pooling y del diseño basado en datos no es solo una decisión técnica: es parte de lo que se puede explicar en la feria como contenido del proyecto (ver sección 8).

Plan de trabajo

El desarrollo se divide en etapas. Primero se arma un prototipo jugable con gráficos provisionarios (cajas y formas simples) que permita recorrer el juego completo de punta a punta: elegir hechizos, jugar oleadas, morir y ver el puntaje. La prioridad es que el loop funcione antes de que se vea bien.

Una vez que eso está, se incorpora el contenido final: todos los hechizos, los distintos tipos de enemigo, el arte, los efectos visuales y el sonido. Recién después se trabaja sobre el menú, la tabla de puntajes y los detalles de presentación. La última etapa se dedica exclusivamente a preparar el juego para la feria: probarlo en las computadoras que se van a usar, ajustar la dificultad para que las partidas de demostración sean ágiles y dejar todo listo para el día de la muestra.

La feria de ciencias

La presentación está pensada para que el juego se muestre solo. La idea es que, cuando nadie lo esté jugando, una inteligencia artificial simple tome el control y juegue en el menú. Así la pantalla siempre está en movimiento y llama la atención de los que pasan. Las partidas de demostración se configuran para ser cortas y accesibles, de modo que mucha gente pueda probarlo en poco tiempo.

Cada computadora lleva su propia tabla de puntajes local. Somos conscientes de que los puntajes no se comparten entre máquinas; sincronizarlos sería una mejora posible, pero no es prioritaria para la muestra.

Más allá del juego, el stand busca mostrar el trabajo técnico y de diseño que hay detrás. Hay varios puntos que se pueden explicar con claridad y que le dan peso de proyecto de ciencias al trabajo:

- ****La curva de dificultad****, que se puede graficar y mostrar cómo el crecimiento del jugador y el de los enemigos se persiguen. Es matemática aplicada al diseño.
- ****La máquina de estados**** que organiza el funcionamiento del juego, explicable con un diagrama de flujo.
- ****El object pooling****, que permite comparar el rendimiento con y sin reciclado de objetos y hablar de gestión de memoria.
- ****El diseño basado en datos****, que muestra cómo se puede modificar el comportamiento del juego cambiando valores sin reescribir código.

En cuanto a lo logístico, se prevé llevar el juego en más de un pendrive por seguridad, tener grabado un video de gameplay como respaldo por si alguna computadora falla, y probar todo antes en la notebook de menores prestaciones del grupo.

Estado actual y próximos pasos

Por ahora el proyecto está en la etapa de diseño: la idea está definida, las mecánicas principales están decididas y el plan de trabajo está armado. El próximo paso concreto es empezar con el prototipo jugable en Unity, priorizando que se pueda recorrer el loop completo aunque sea con gráficos provisionales.

Quedan algunos detalles menores por terminar de cerrar durante las pruebas, sobre todo los valores exactos de balance (cuánto sube cada estadística, cuántos enemigos aparecen por oleada, cuánto dura la pausa entre oleadas). Esos números se van a ir ajustando a medida que probemos el juego, idealmente con gente que no lo conozca, porque es la mejor forma de saber si se cumple eso que nos propusimos al principio: que parezca fácil, que sea difícil, y que den ganas de seguir jugando.
